

Desarrollo del *inflight software* para la OBC secundaria del Satélite Quetzal-2



Autor: Flavio André Galán Donis

Curso: Diseño e Innovación

Guatemala, agosto de 2026

MARCO TEÓRICO

Flow:

- Quetzal-2 y Quetzal-1
- CubeSat
- OBC
- Inflight Software
- RTOS
- Subsistemas de un satélite
- Comunicación RS485 e I2C
- Metodología de Trabajo

El Quetzal-2 es el segundo proyecto aeroespacial de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual es desarrollado por estudiantes y personal académico de la institución [1].

Su predecesor, el Quetzal-1, fue el primer satélite guatemalteco, cuya misión buscaba probar un sensor multiespectral para adquirir información remota para conservar recursos naturales de forma independiente [2]. El trabajo realizado para Quetzal-1 representa las bases para el nuevo y mejorado Quetzal-2, el cual busca poner a prueba una computadora a bordo (OBC por sus siglas en inglés) diseñada localmente, capaz de ejecutar un modelo de inteligencia artificial para identificar nubes en imágenes satelitales. Así como validará un subsistema para desorbitación responsable y permitirá transmitir datos satelitales en tiempo real a centros educativos del país [1].

Debido a la complejidad de la misión, Quetzal-2 es un CubeSat 2U [1]. CubeSat es un estándar que inició en 1999, desarrollado por el profesor Jordi Puig-Sauri y Bob Twiggs. La intención de este estándar es reducir costos y tiempos de desarrollo, al mismo tiempo que incrementa la accesibilidad al espacio. Todos los satélites CubeSat adoptan un tamaño y peso medido en unidades ('U'), la medida que define el estándar. Un CubeSat de 1U (como el Quetzal-1) es un centímetro de 10cm de lado con una masa de hasta 2kg [3].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] U. del Valle de Guatemala, «Satélite CubeSat Quetzal-2». [En línea]. Disponible en: <https://www.uvg.edu.gt/quetzal-2/>
- [2] UVG, «CubeSat». [En línea]. Disponible en: <https://www.uvg.edu.gt/cubesat/>
- [3] A. Johnstone, *CubeSat Design Specification Rev. 14.1 The CubeSat Program, Cal Poly SLO CubeSat Design Specification Cal Poly -San Luis Obispo, CA Document Classification X Public Domain*. 2022. [En línea]. Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf